Лабораторная работа № 1

Установка ОС Linux

Студент: Sackolassine
Группа: НПИБД-02-25
Операционная система: Fedora Sway 41
Виртуализация: QEMU/KVM
Год: 2026

Слайд 2. Цель работы

- Установить Linux в виртуальной машине.
- Выполнить первоначальную настройку системы.
- Изучить команды диагностики Linux.
- Получить сведения о ядре, процессоре, памяти и файловых системах.

Слайд 3. Используемые средства

- Хостовая ОС: Ubuntu Linux.
- Гостевая ОС: Fedora Sway 41.
- Виртуализация: QEMU/KVM.
- Установочный образ: `Fedora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso`.
- Виртуальный диск: QCOW2.



Figure 1: Подготовка виртуальной машины

Слайд 4. Запуск виртуальной машины

Виртуальная машина запускается с помощью QEMU/KVM.

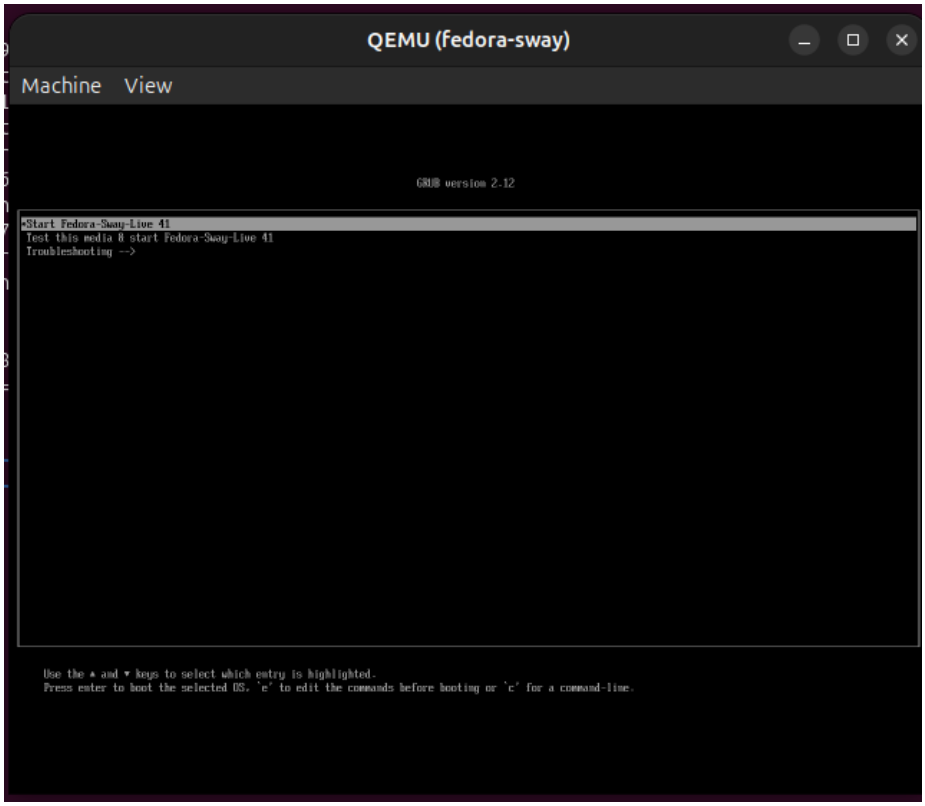


Figure 2: Запуск QEMU

Слайд 5. Установка Fedora

- Запуск установочного ISO-образа.
- Открытие среды Fedora Live.
- Запуск установщика операционной системы.

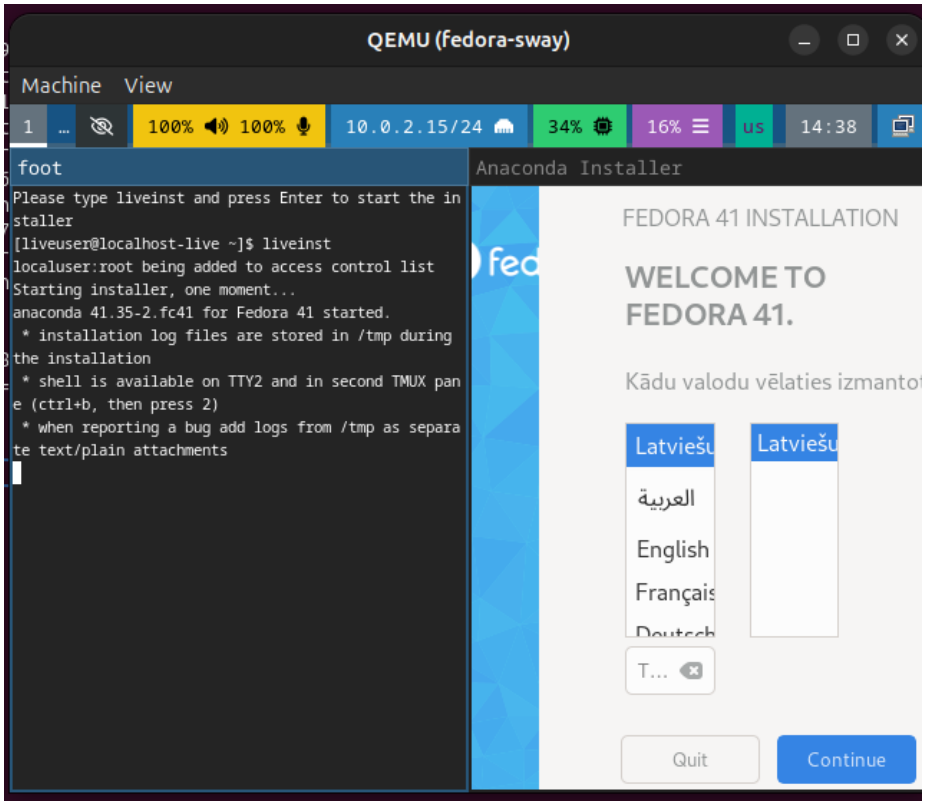


Figure 3: Fedora Live



Figure 4: Установщик Fedora

Слайд 6. Настройка установки

- Настройка клавиатуры.
- Выбор виртуального диска.
- Завершение установки.

Слайд 7. Первый запуск

После установки была выполнена попытка входа в систему. Возникшую проблему авторизации удалось диагностировать и восстановить доступ.

Слайд 8. Работа в терминале

После восстановления доступа был открыт терминал Fedora Sway.

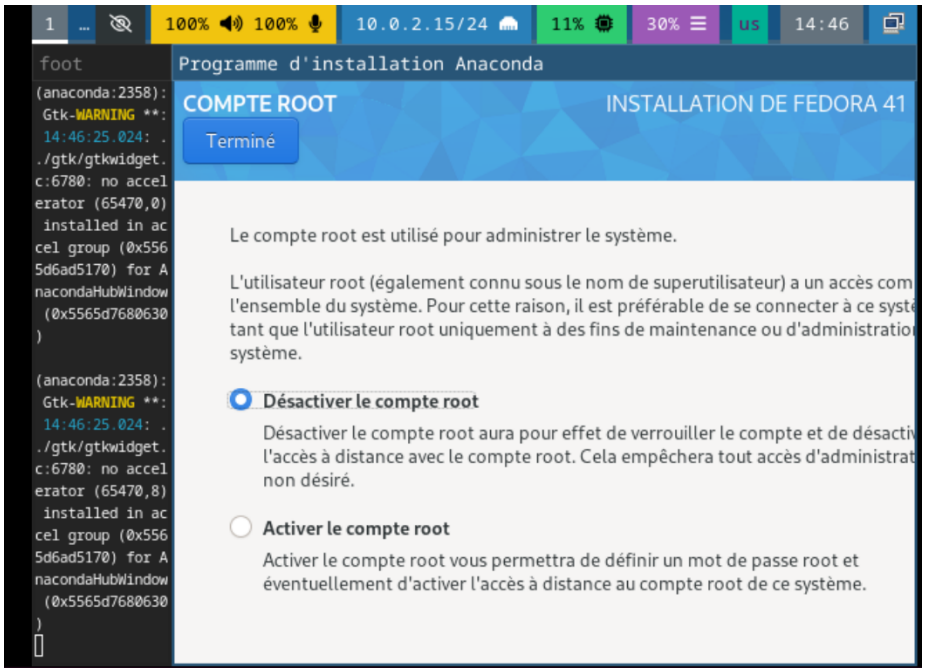


Figure 5: Настройка клавиатуры

Слайд 9. Информация о системе

Основные команды диагностики:

```
uname -a
cat /etc/os-release
```

- `uname -a` — информация о ядре и архитектуре.
- `cat /etc/os-release` — сведения о дистрибутиве.

Слайд 10. Ядро, процессор и память

```
sudo dmesg
sudo dmesg | grep -Ei 'Linux version|CPU0|MHz|Memory|hypervisor'
free -h
lscpu
```

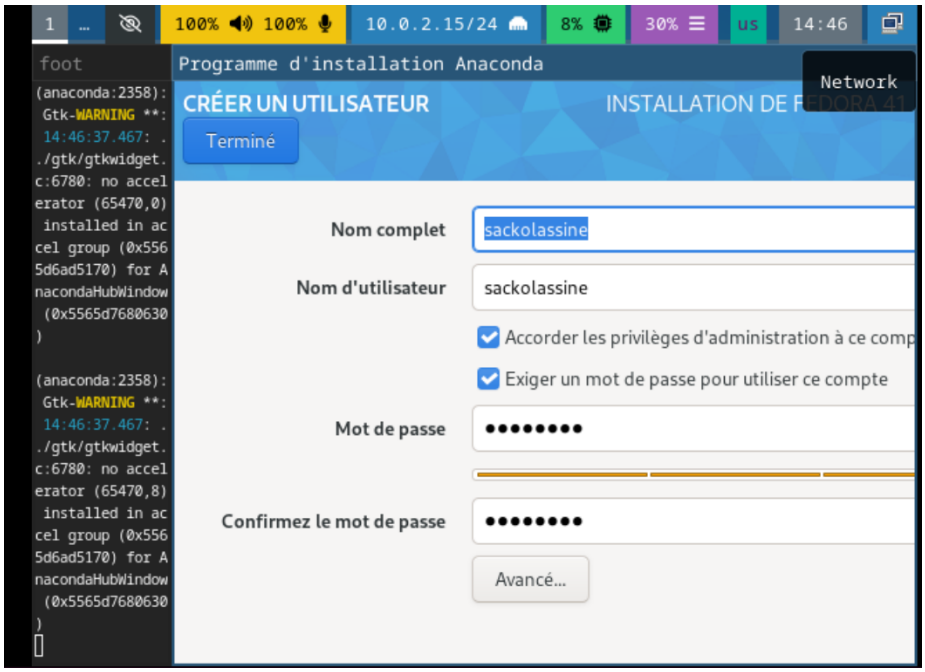


Figure 6: Выбор диска

Команды позволяют изучить сообщения ядра, сведения о процессоре и объём оперативной памяти.

Слайд 11. Файловые системы

```
findmnt
lsblk -f
df -hT
```

- `findmnt` — точки монтирования.
- `lsblk -f` — диски, разделы и типы файловых систем.
- `df -hT` — использование места на файловых системах.

Слайд 12. Основные выводы

- Подготовлена виртуальная среда QEMU/KVM.

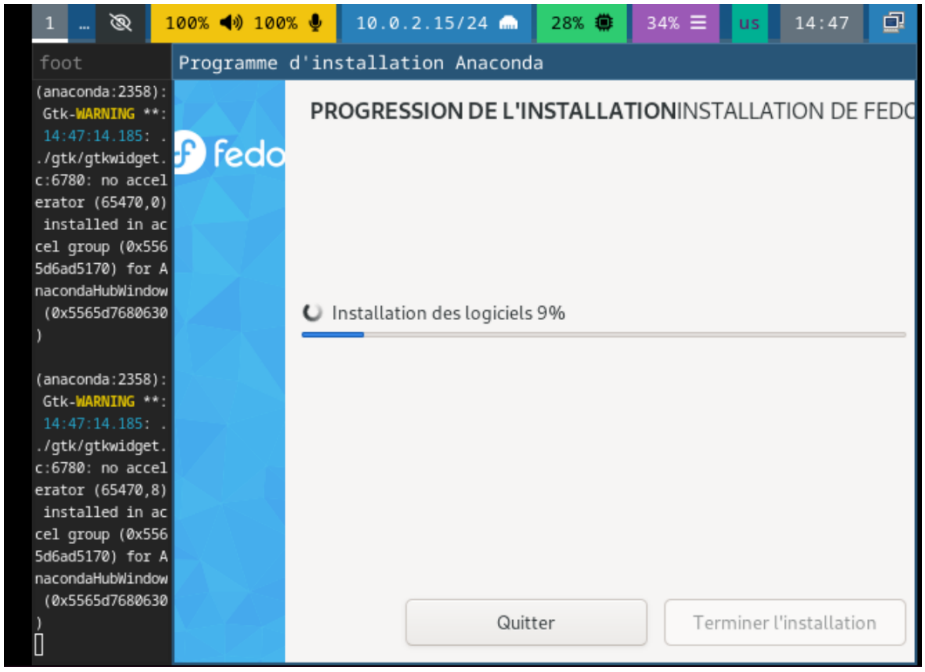


Figure 7: Первый вход

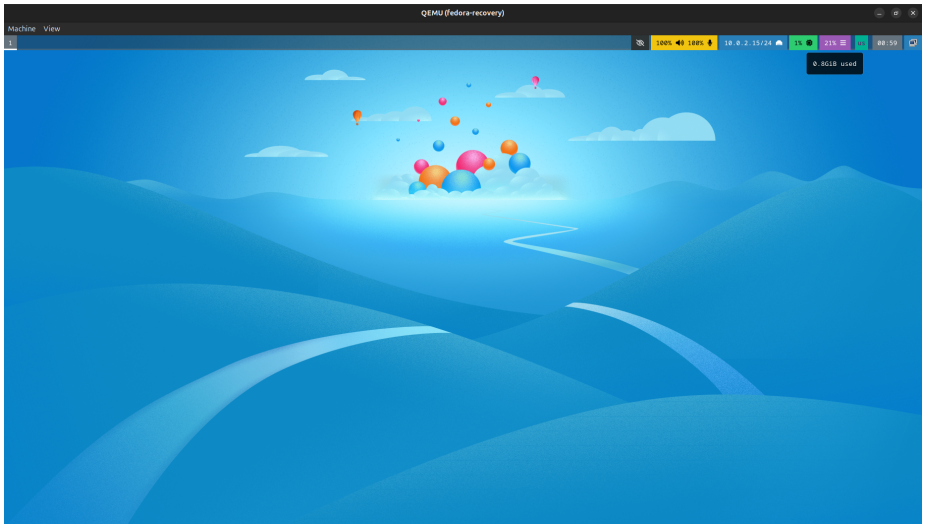


Figure 8: Восстановление доступа

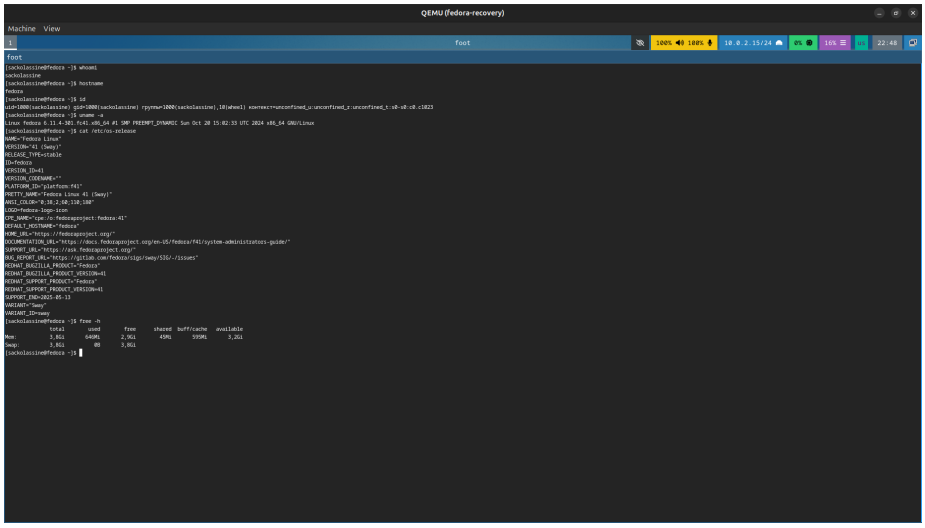


Figure 9: Терминал Fedora

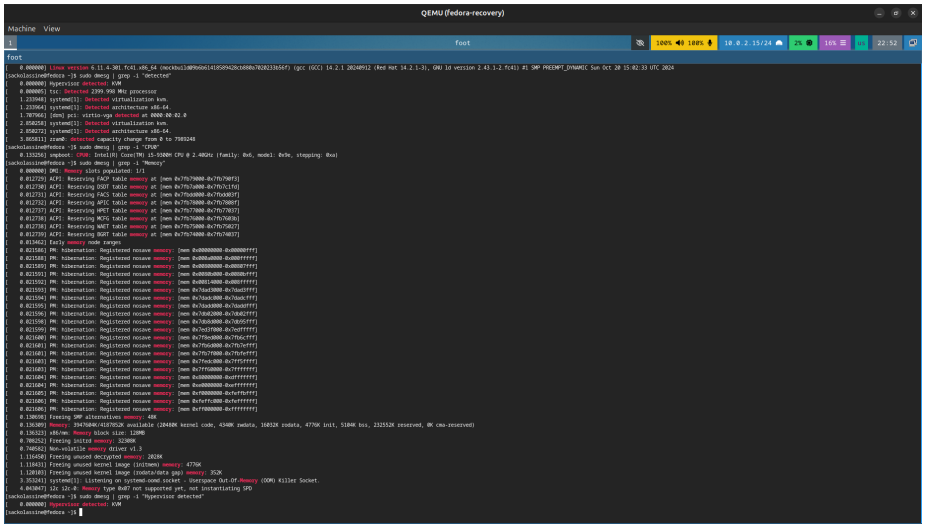


Figure 10: Информация о системе

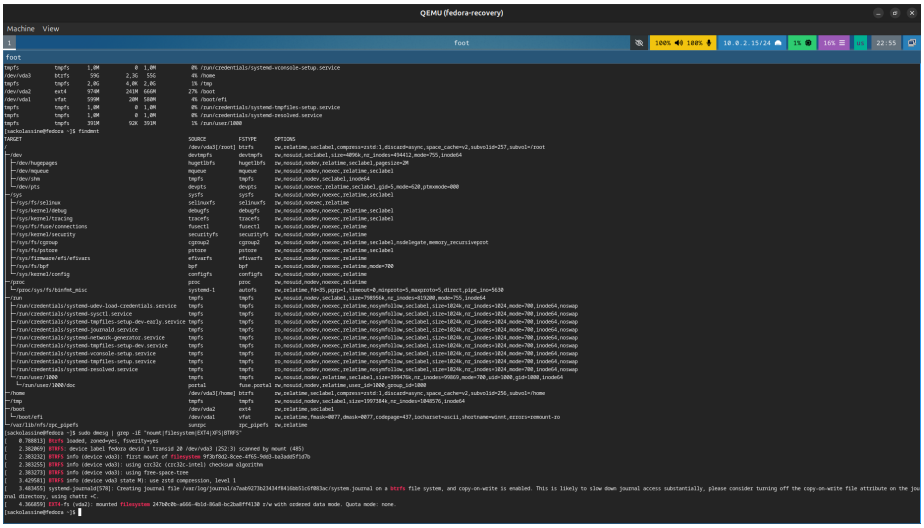


Figure 11: Информация о ядре

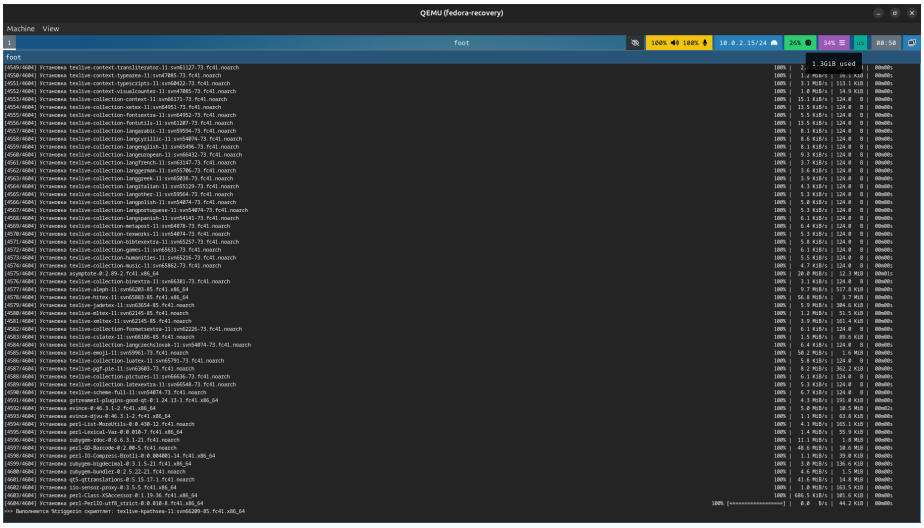


Figure 12: Память и процессор



Figure 13: Файловые системы

- Установлена Fedora Sway 41.
- Восстановлен доступ к установленной системе.
- Изучены команды диагностики Linux.
- Подготовлены снимки экрана, документирующие этапы работы.

Спасибо за внимание!